

MATH DRILL 40

数学III 積分法

分野別 演習40題（全問検算済み・解説つき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

40問

収録問題

数学III

範囲

約44分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- アプリの「網羅」「パターン演習」の問題から、分野の型を一通り集めた。
- 選択肢を見る前に自分で答えを出してから番号を選ぶ（共通テストのマーク対策）。
- 解説の式を自分のノートで再現できたら、その型は合格。

組・番号

氏名

／ 40

マナトビ 学習プリント / 数学 / ガチャ大当たり特典

演習問題（全40問）

答えを右の枠に番号で書く。途中式・根拠は余白に。1問1分を目安に。

6章 特殊な置換 ⑩ $x = a \sin \theta$ ・ $x = a \tan \theta$ ・その他の置換

- 1** 定積分 $\int_{[0 \rightarrow 3]} 1/(x^2+9) \, dx$ を $x=3\tan\theta$ の置換で求めよ。

- ① $\pi/3$
② $(1/36)\pi$
③ $\pi/12$
④ $\pi/4$

10/10

- 2 $t = e^x$ とおいたとき $\int \frac{1}{(e^x+1)} dx$ は t のどんな積分に変わるか。

- ① $\int t/(t+1) dt$
 ② $\int 1/(t+1) dt$
 ③ $\int 1/\{t(t+1)\} dt$
 ④ $\int 1/(t^2+1) dt$

10

- 3** $t = \sqrt{2x+1}$ とおいたとき、 x と dx を t で表した組はどれか。

- ① $x = (t^2-1)/2$ 、 $dx = 2t dt$
- ② $x = (t^2+1)/2$ 、 $dx = t dt$
- ③ $x = (t^2-1)/2$ 、 $dx = t dt$
- ④ $x = 2t^2-1$ 、 $dx = 4t dt$

1章 不定積分の土台 ① 基本公式 (累乗・指数・対数・三角)

- 4** 不定積分 $\int 1/\cos^2 x \, dx$ を求めよ (積分定数を C とする)。

- ① $\log|\cos x| + C$
- ② $1/\sin x + C$
- ③ $-1/(3\cos^3 x) + C$
- ④ $\tan x + C$

10

- 5** $\sin x$ と $\cos x$ の積分について、結果にマイナスの符号が付くのはどちらを積分したときか。

- ① $\cos x$ を積分したとき
- ② どちらの積分にもマイナスは付かない
- ③ $\sin x$ を積分したとき
- ④ どちらの積分にもマイナスが付く

10

- 6 不定積分 $\int e^x dx$ を求めよ (積分定数を C とする)。

- ① $e^x + C$
- ② $e^x/x + C$
- ③ $e^{(x+1)/(x+1)} + C$

10

2章 置換積分と微分接触 ③ 微分接触型（置換積分の主役）

2章 置換積分と微分接触 ④ log 型（分子が分母の微分）

13 不定積分 $\int e^x/(e^x+4) dx$ を求めよ（積分定数を C とする）。

- ① $\log(e^x+4) + C$
- ② $e^x \cdot \log|e^x+4| + C$
- ③ $(1/4)\log|e^x+4| + C$
- ④ $\log(e^x) + C$

14 x^2+2 を $x+1$ で割ったときの商と余りの組はどれか。

- ① 商 x 、余り 2
- ② 商 $x-1$ 、余り 3
- ③ 商 $x-1$ 、余り 1
- ④ 商 $x+1$ 、余り 1

15 分数関数の積分で、分子の次数が分母の次数以上のときに最初にすべき操作はどれか。

- ① 分子と分母をそれぞれ積分する
- ② 部分分数分解する
- ③ 割り算して帯分数の形に直す
- ④ 分母を微分して分子と比べる

3章 部分積分 ⑤ 部分積分（消去型）

16 $\int \log x dx$ のように相手の関数がないとき、部分積分に持ち込むための一手はどれか。

- ① $\log x$ を積分する側 (g') に選ぶ
- ② 両辺を x で割ってから積分する
- ③ $(x)' = 1$ を補い、 $\int (x)' \cdot \log x dx$ と読み替える
- ④ 積の微分公式をそのまま当てはめる

17 不定積分 $\int \log x dx$ を求めよ（積分定数を C とする）。

- ① $x \log x - x + C$
- ② $x \log x + x + C$
- ③ $1/x + C$
- ④ $(\log x)^2/2 + C$

18 不定積分 $\int x \sin 3x dx$ を求めよ（積分定数を C とする）。

- ① $-3x \cos 3x + 9 \sin 3x + C$
- ② $(1/9)\sin 3x + (1/3)x \cos 3x + C$
- ③ $-(1/3)x \cos 3x + (1/9)\sin 3x + C$
- ④ $-(1/3)x \cos 3x + (1/3)\sin 3x + C$

3章 部分積分 ⑥ 部分積分（同形出現・2回転）

19 $I = \int e^x \cos x \, dx$ を求めよ（積分定数を C とする）。

- ① $(1/2)e^x(\sin x + \cos x) + C$
- ② $2e^x(\sin x + \cos x) + C$
- ③ $(1/2)e^x(\cos x - \sin x) + C$
- ④ $e^x \sin x - e^x \cos x + C$

20 $I = \int e^x \cos x \, dx$ で部分積分を2回行い I を移項したあとの式はどれか。

- ① $2I = e^x(\sin x + \cos x)$
- ② $2I = e^x(\cos x - \sin x)$
- ③ $0 = e^x(\sin x + \cos x)$
- ④ $I = 2e^x \cos x$

21 $e^x \times$ 三角関数の積分で、部分積分を2回行うときの注意点はどれか。

- ① 2回目のあとに $+C$ を付けてから移項する
- ② 2回とも同じ側（三角関数の側）を微分する
- ③ 2回目は微分する側と積分する側を入れ替える
- ④ 2回目は部分積分ではなく置換積分を使う

4章 分数関数と部分分数分解 ⑦ 部分分数分解

22 $(x+7)/\{(x-1)(x+2)\} = a/(x-1) + b/(x+2)$ の a 、 b を最速で求める方法はどれか。

- ① 両辺を微分して $x=0$ を代入する
- ② 分子と分母をそれぞれ因数分解する
- ③ 分母が0になる値 $x=1$ 、 $x=-2$ を代入する
- ④ 先に割り算して帯分数の形に直す

23 不定積分 $\int (x+7)/\{(x-1)(x+2)\} \, dx$ を求めよ（積分定数を C とする）。

- ① $(5/3)\log|x-1| - (8/3)\log|x+2| + C$
- ② $\log|(x+7)/\{(x-1)(x+2)\}| + C$
- ③ $(8/3)\log|x-1| - (5/3)\log|x+2| + C$
- ④ $(8/3)\log|x-1| + (5/3)\log|x+2| + C$

24 分数関数の積分で、分子の次数が分母の次数以上のときに部分分数分解より先にすべき操作はどれか。

- ① 分子と分母をそれぞれ $\log$ にする
- ② 割り算して帯分数化する
- ③ 分母が0になる値を代入する
- ④ 分母を微分して分子と比べる

5章 三角関数の積分 ⑧ $\sin \cdot \cos$ の n 乗（次数下げと接触）

25 $\sin \cdot \cos$ の奇数乗を積分するときの方針はどれか。

- ① 1つだけ残して、残りの偶数個を $\sin^2 + \cos^2 = 1$ で相方に変換する
- ② そのまま累乗の公式で積分する
- ③ 部分積分を2回行って同形を出す
- ④ 半角公式で次数を下げる

26 次数下げの形で覚える半角公式として、 $\sin^2 \theta$ に等しいものはどれか。

- ① $(1 - \sin 2\theta)/2$
- ② $(1 - \cos 2\theta)/2$
- ③ $(1 - \cos 2\theta)/4$
- ④ $(1 + \cos 2\theta)/2$

27 $\int \sin^3 2x \, dx$ で $(1 - \cos^2 2x)\sin 2x$ と直したあと、掛けるべき調整の係数はどれか。

- ① 調整は不要
- ② -2 倍
- ③ -1/2 倍
- ④ 0.5 倍（符号は正）

5章 三角関数の積分 ⑨ 積和公式・ $\tan$ の処理

28 不定積分 $\int \cos 4x \cos x \, dx$ を求めよ（積分定数を C とする）。

- ① $\sin 5x/5 + \sin 3x/3 + C$
- ② $\sin 5x/10 + \sin 3x/6 + C$
- ③ $\sin 4x \cdot \sin x + C$
- ④ $-\sin 5x/10 - \sin 3x/6 + C$

29 積和公式で $\sin A \cos B$ を和の形に直したものはどれか。

- ① $(1/2)\{\sin(A+B) + \sin(A-B)\}$
- ② $(1/2)\{\cos(A+B) + \cos(A-B)\}$
- ③ $(1/2)\{\sin(A+B) - \sin(A-B)\}$
- ④ $-(1/2)\{\cos(A+B) - \cos(A-B)\}$

30 不定積分 $\int \sin 5x \cos 2x \, dx$ を求めよ（積分定数を C とする）。

- ① $-\cos 7x/14 - \cos 3x/6 + C$
- ② $-\cos 7x/7 - \cos 3x/3 + C$
- ③ $\cos 7x/14 + \cos 3x/6 + C$
- ④ $-\cos 10x/20 + C$

7章 定積分の技巧 ⑪ 偶関数・奇関数と King Property

31 $I = \int [0 \rightarrow \pi/2] \sin x / (\sin x + \cos x) dx$ を King Property を用いて求めよ。

- ① $\pi/4$
- ② $\pi/2$ (2I の値をそのまま答えた形)
- ③ 0
- ④ 1

32 $x \cos x$ は偶関数・奇関数のどちらか、またその理由はどれか。

- ① 偶関数。 $\cos x$ が偶関数だから
- ② 奇関数。 奇関数 $\times$ 奇関数 = 奇関数だから
- ③ 偶関数。 奇関数 $\times$ 偶関数 = 偶関数だから
- ④ 奇関数。 奇関数 $\times$ 偶関数 = 奇関数だから

33 積分区間が $[-a, a]$ と原点对称のとき、偶関数について成り立つ式はどれか。

- ① 値は必ず 0 になる
- ② $\int [-a \rightarrow a] = \int [0 \rightarrow a]$
- ③ $\int [-a \rightarrow a] = 2 \int [0 \rightarrow a]$
- ④ $\int [-a \rightarrow a] = (1/2) \int [0 \rightarrow a]$

7章 定積分の技巧 ⑫ 定積分で表された関数・区分求積・漸化式

34 区分求積法が使える式だと見分ける手がかりはどれか。

- ① 外に $1/n^2$ があり、中に k^2 だけがあること
- ② ①外に $1/n$ (長方形の幅)、②中に k/n のカタマリ
- ③ Σ の中に n が入っていないこと
- ④ 積分区間が 0 から n になること

35 $\lim[n \rightarrow \infty] (1/n) \Sigma[k=1 \rightarrow n] (k/n)^2$ の値はどれか。

- ① $1/2$
- ② $1/6$
- ③ $1/3$
- ④ $2/3$

36 この積分漸化式で、分数を掛け続けた最後に何が残るか。

- ① 偶数でも奇数でも最後は $\pi/2$
- ② 偶数なら最後に 1、奇数なら $\pi/2$
- ③ 偶数でも奇数でも最後は 1
- ④ 偶数なら最後に $\pi/2$ 、奇数なら 1

数学Ⅲ・基礎から標準 体積・曲線の長さ

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	③	$\pi/12$ 。 $x = 3\tan\theta$ で分母が消え、 $(1/3) \cdot (\pi/4)$ になる。
2	③	$\int 1/\{t(t+1)\} dt$ 。 $dx = dt/t$ を掛けることで分母が1次式の積になる。
3	③	$x = (t^2-1)/2$ 、 $dx = t dt$ 。置換したら dx も必ず dt に取り替える。
4	④	$\tan x + C$ 。 $(\tan x)' = 1/\cos^2 x$ を逆に読むだけで出る。
5	③	$\sin x$ を積分したとき。 $\int \sin x dx = -\cos x$ 、 $\int \cos x dx = \sin x$ と対比して覚える。
6	①	$e^x + C$ 。微分しても積分しても形が変わらない唯一の関数が e^x 。
7	④	$(2x+3)^5/10 + C$ 。カタマリのまま積分してから内側の係数 2 で割る。
8	②	$-1/5$ 。 x の係数 -5 の逆数を符号込みで掛けるのが $f(ax+b)$ 型の調整。
9	③	内側の x の係数 a で割る。 $\int f(ax+b)dx = (1/a)F(ax+b) + C$ 。
10	④	$(2/9)(x^3+2)\sqrt{x^3+2} + C$ 。横の x^2 は $3x^2$ の $1/3$ なので $1/3$ 倍で調整する。
11	②	カタマリ x^2+5 の微分 $2x$ が横にいるから。これが微分接触型の判定基準。
12	②	$(1/2)e^{(x^2)} + C$ 。肩の x^2 の微分は $2x$ なので、横に x しかない分を $1/2$ 倍で補う。
13	①	$\log(e^x+4) + C$ 。分母の微分 e^x が分子にあるので $\log$ 型。真数は常に正で絶対値不要。
14	②	商 $x-1$ 、余り 3。よって $(x^2+2)/(x+1) = x - 1 + 3/(x+1)$ と帯分数化できる。
15	③	割り算して帯分数の形に直す。次数を下げるのが分数関数の積分の第一手。
16	③	$(x)' = 1$ を補って $\int (x)' \cdot \log x dx$ と読み替える。これで部分積分が使える形になる。
17	①	$x \log x - x + C$ 。 $(x)' = 1$ を補って部分積分するのが有名な一手。
18	③	$-(1/3)x \cos 3x + (1/9)\sin 3x + C$ 。 $\sin$ の積分のマイナスと $1/3$ 倍を2回とも落とさないこと。
19	①	$(1/2)e^x(\sin x + \cos x) + C$ 。2回部分積分して同形 I を出し、方程式として解く。
20	①	$2I = e^x(\sin x + \cos x)$ 。右辺に現れた同形の I を左辺へ移して方程式にする。
21	②	2回とも同じ側を微分する。混ぜると元に戻って $0=0$ になり何も求まらない。
22	③	分母が 0 になる $x = 1$ 、 $x = -2$ を代入する。片方の項が消えて係数が一発で出る。
23	③	$(8/3)\log x-1 - (5/3)\log x+2 + C$ 。分母が0になる x を代入する数値代入法が最速。
24	②	割り算して帯分数化する。分子の次数を下げるのが分数関数の積分の第一手。
25	①	1つ残して残りを $\sin^2+\cos^2=1$ で変換する。残した1つが微分接触の相手になる。

26	②	$(1 - \cos 2\theta)/2$ 。 $\sin^2$ はマイナス、 $\cos^2$ はプラスと対で覚える。
27	③	$-1/2$ 倍。カタマリ $\cos 2x$ の微分 $-2\sin 2x$ とのずれを定数倍で埋める。
28	②	$\sin 5x/10 + \sin 3x/6 + C$ 。 $\cos \times \cos$ は $\cos$ の和に直してから積分する。
29	①	$(1/2)\{\sin(A+B) + \sin(A-B)\}$ 。 $\sin \times \cos$ は $\sin$ の和に、 $\cos \times \cos$ は $\cos$ の和になる。
30	①	$-\cos 7x/14 - \cos 3x/6 + C$ 。角の違う積は積和公式で和 $7x$ と差 $3x$ に直す。
31	①	$\pi/4$ 。相方を作って足すと分子と分母が同じになり $2I = \pi/2$ になる。
32	④	奇関数。 x が奇 $\cdot \cos x$ が偶で、奇 $\times$ 偶 = 奇になるため対称区間で消える。
33	③	$\int [-a \rightarrow a] = 2 \int [0 \rightarrow a]$ 。偶関数は左右対称なので片側の2倍になる。
34	②	外に $1/n$ 、中に k/n 。この2点セットが区分求積の合図になる。
35	③	$1/3$ 。 k/n を x に置き換えて $\int [0 \rightarrow 1] x^2 dx$ を計算する。
36	④	偶数なら最後に $\pi/2$ 、奇数なら 1 。これが漸化式の締め形。
37	③	正解は「4」。
38	①	正解は「1」。
39	①	正解は「 $2\sqrt{10}$ 」。
40	④	正解は「 8π 」。